Devoir 2 (toutes ces questions étaient dans l'INTRA 2025 !)

1. **Ensemble microcanonique**

Soit un système formé de quatre spins dont le moment magnétique individuel peut prendre la valeur +μ ou −μ. L'énergie du spin est −μH lorsque son moment magnétique est +μ et +μH si son moment magnétique est −μ. Si l'énergie totale du système de quatre spins est égale à +2μH, quelle est la probabilité qu'un spin individuel ait un moment magnétique +μ? Et −μ ? Quelle est l'aimantation moyenne ?

2. **Thermodynamique d'un gaz imparfait**

Supposons que l'équation d'état d'un gaz imparfait soit donnée par:
$PV = Nk_B(T + bT^2)$ où *b* est une constante, et que son énergie *E* soit indépendante de *P* et *V*. Trouvez le changement d'entropie de ce gaz lorsqu'on change le volume de V_0 à V_1 à température T fixe.

3. **Réfrigérateur à absorption**

Dans les endroits où l'électricité n'est pas facilement disponible, on utilise la chaleur d'une flamme pour faire de la réfrigération. Il n'y a pas de machine disponible pour faire du travail. On construit un dispositif qui absorbe de la chaleur de la flamme, absorbe de la chaleur du milieu à réfrigérer et rejette de la chaleur dans l'atmosphère. Soient donc Q_a la chaleur absorbée par l'atmosphère ($Q_a > 0$), Q_r la chaleur extraite du milieu à réfrigérer ($Q_r > 0$) et Q_f la chaleur fournie par la flamme ($Q_f > 0$).

a) Quelle contrainte sur Q_a, Q_r et Q_f est imposée par la conservation de l'énergie?
b) Définissons le coefficient de performance du réfrigérateur par $\eta = Q_r/Q_f$. Quel est la valeur de η maximum pour ce système, exprimée en fonction de T_f , T_r et T_a, les températures absolues correspondant aux trois systèmes discutés plus haut?
c) Montrez qu'à T_a et T_r fixes, et $T_a > T_r$ (autrement ce ne serait pas de la réfrigération), il y a avantage à avoir T_f le plus élevé possible.

4. **Questions courtes**

a) Dans une thermopompe, pourquoi le fluide qui circule est-il à une température plus basse que la température extérieure lorsqu'il est mis en contact thermique avec l'extérieur de la maison?
b) Une machine cyclique qui absorbe 2.0 J de chaleur d'un réservoir à 100◦C et rejette 1.0 J dans un autre réservoir à 0°C sans autre effet sur l'environnement qu'un travail de 1.0 J est-elle possible selon les lois de la thermodynamique et pourquoi?